



Ministério da Educação
Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI

NOTA TÉCNICA

Título do projeto: APQ-05360-24 - Céu de brigadeiro: uma abordagem para integração e análise de dados meteorológicos para a aviação	
Processo Nº:	Refere-se a Nota Técnica: ☒ Parcial ☐ Final
Tipo de Projeto: ☐ Contrato ☐ Convênio ☐ Termo de Cooperação ☒ Outros	
Data de vigência: 16/04/2025 a 15/10/2026	
Houve aditivo de prazo? ☐ Sim ☒ Não. Se sim, informe novo prazo:	
Nome do Coordenador: Vanessa Cristina Oliveira de Souza	
SIAPE do Coordenador: 1802687	Tel. do Coordenador: (35) 99123-4945
Nome do(s) Fiscal(is): Bruno Guazzelli Batista	
SIAPE do(s) Fiscal(is): 2267848	Tel. do(s) Fiscal(is): (35)3629-1841
Período avaliado: 01/07/2025 a 31/12/2025	Data da avaliação: 06/02/2026

1 – Dados gerais

O objeto deste acordo consiste em execução do Projeto intitulado “APQ-05360-24 - Céu de brigadeiro: uma abordagem para integração e análise de dados meteorológicos para a aviação”.

Não houve restituição financeira para a UNIFEI, visto que é um projeto financiado pela FAPEMIG.

No período avaliado, o projeto investiu em bolsas de IC para discentes regularmente matriculados na UNIFEI o valor de R\$ 10.200,00.

2 – Metas do projeto

Para atingir o objeto do projeto, foram estabelecidas metas, cada uma delas com suas respectivas sub-metas/entregáveis, descritas a seguir.

Meta	Sub-meta	Resultados Alcançados
1 Identificação e Coleta de Pelo Menos 2 Fontes de Dados Meteorológicos	- Identificação das Fontes de Dados - Desenvolvimento de Scripts de Coleta - Configuração de Infraestrutura de Armazenamento	- Base de dados open do ECMWF - Geração do dicionário de dados para os dados open e pagos. Resultado disponível no repositório do projeto. - Scripts de coleta dos dados open prontos e disponíveis no repositório do projeto - Foram analisados e testados diferentes opções de infraestrutura/ arquitetura do projeto, incluindo uso de microsserviços e ferramentas de fluxo de dados.



Ministério da Educação
Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI

2 Gerar 1 Base de Dados com o Processamento e Integração das Fontes de Dados Meteorológicos	- Desenvolvimento de Scripts de Processamento - Integração de Dados	- Processamento das primeiras variáveis - Estudo das camadas que demandam processamento, como a camada de gelo
3 Desenvolvimento de 1 Plataforma para Disponibilização de Dados Meteorológicos para Navegação	- Desenvolvimento da Plataforma - Documentação e Tutoriais	Início do desenvolvimento de um visualizador para a camada de gelo
4 Testes e Validação de 1 Plataforma para Disponibilização de Dados Meteorológicos para Navegação Aérea	Testes Funcionais e de Integração	
5 Implantação de 1 Plataforma para Disponibilização de Dados Meteorológicos para Navegação Aérea	Solução implementada e monitoramento configurado	
6 Realizar o treinamento de 4 bolsistas, considerando que os conceitos e tecnologias são diversos.	Treinamentos em análise de dados meteorológicos	- CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - Workshops e Sessões de Treinamento realizadas - Equipe integrada
7 Participação em 2 Congressos, Publicação de 1 artigo em Journal e criação de 1 Pitch	- Participação em Congressos e Conferências - Publicações Científicas - Criação de um Pitch - Relatório Técnico	



Ministério da Educação
Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI

3 - Cargas horárias dos participantes do projeto

Meta	Período das atividades	Atividades	Pesquisador/bolsistas	Carga Horária Mensal
1	01/07/2025 a 30/09/2025	➤ Identificação, coleta e documentação da base de dados open e paga do ECMWF ➤ Estudo da infraestrutura adequada para o projeto	Vanessa Melise Rafael Bárbara Hiara Vinícius Gabriel	30 20 20 20 45,33 48 48
2	01/09/2025 a 31/12/2025	➤ Processamento das primeiras variáveis open, estudo e definição da camada de gelo ➤ Estudo da aquisição do dado pago para a plataforma ECMWF ➤ Validação das variáveis junto ao especialista e utilizando o site Windy como base ➤ Estudo da infraestrutura adequada para o projeto	Vanessa Melise Rafael Bárbara Hiara Vinícius Gabriel	42 28 28 28 240 240 240
3	01/12/2025 a 31/12/2025	➤ Desenvolvimento de um visualizador para a camada de gelo ➤ Testes com o ambiente kubernetes	Hiara Vinícius Gabriel	40 40 40

Resumo da carga horária

Pesquisadores	Data de Início das atividades	Data de Término das Atividades	Carga Horária Mensal	H/H trabalhadas	Carga Horária Total
Vanessa Cristina Oliveira de Souza	01/07/2025	31/12/2025	12	6 meses	72h
Melise Maria Veiga de Paula	01/07/2025	31/12/2025	8h	6 meses	48h
Rafael de Magalhães Dias Frinhani	01/07/2025	31/12/2025	8h	6 meses	48h
Bárbara Pimenta Caetano	01/07/2025	31/12/2025	8h	6 meses	48h

Discente	Data de Início das atividades	Data de Término das Atividades	Carga Horária Mensal	H/H trabalhadas	Carga Horária Total
Hiara Faustino Goncalves	29/08/2025	31/12/2025	80h	4,07 meses	325,33h
Gabriel Carneiro Roque Toti Silva	28/08/2025	31/12/2025	80h	4,11 meses	328h
Vinícius De Sousa Viana	28/08/2025	31/12/2025	80h	4,11 meses	328h



4 - Pagamentos efetuados a pessoas jurídicas

CNPJ	Nome do Favorecido	Data de pagamento	Valor

5 – Pagamentos realizados a pessoas físicas

CPF	Nome do Favorecido	Tipo de pagamento	Data de pagamento	Valor
***.346.608-**	Gabriel Carneiro Roque Toti Silva	Pagamento de Bolsa Pesquisa	29/09/2025	850,00
***.346.608-**	Gabriel Carneiro Roque Toti Silva	Pagamento de Bolsa Pesquisa	21/10/2025	850,00
***.346.608-**	Gabriel Carneiro Roque Toti Silva	Pagamento de Bolsa Pesquisa	24/11/2025	850,00
***.346.608-**	Gabriel Carneiro Roque Toti Silva	Pagamento de Bolsa Pesquisa	18/12/2025	850,00
***.377.256-**	Hiara Faustino Goncalves	Pagamento de Bolsa Pesquisa	29/09/2025	850,00
***.377.256-**	Hiara Faustino Goncalves	Pagamento de Bolsa Pesquisa	21/10/2025	850,00
***.377.256-**	Hiara Faustino Goncalves	Pagamento de Bolsa Pesquisa	24/11/2025	850,00
***.377.256-**	Hiara Faustino Goncalves	Pagamento de Bolsa Pesquisa	18/12/2025	850,00
***.924.876-**	Vinícius De Sousa Viana	Pagamento de Bolsa Pesquisa	29/09/2025	850,00
***.377.256-**	Vinícius De Sousa Viana	Pagamento de Bolsa Pesquisa	21/10/2025	850,00
***.377.256-**	Vinícius De Sousa Viana	Pagamento de Bolsa Pesquisa	24/11/2025	850,00
***.377.256-**	Vinícius De Sousa Viana	Pagamento de Bolsa Pesquisa	18/12/2025	850,00

6 – Pagamentos realizados a servidores/agentes públicos

CPF	Nome do Favorecido	Tipo de pagamento	Data de pagamento	Valor

7 – Bens adquiridos com recursos do projeto

Nenhum bem adquirido no período avaliado.

8 – Conclusão

Considerando o acompanhamento da execução do projeto pelo Fiscal;

Considerando que toda a execução da despesa se deu, conforme previsto no projeto, atendendo às legislações aplicadas a execução da despesa pública, combinada com a legislação aplicada às Fundações de Apoio, mantendo em dia as obrigações tributárias e previdenciárias decorrentes da execução do projeto;



Ministério da Educação
Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI

Considerando que a prestação de contas financeira apresentada pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá (FAPEPE) relata detalhadamente os gastos efetivados no projeto e estes concorreram para a consecução do objeto;

Concluimos que as informações apresentadas pela FAPEPE, analisadas e relatadas por meio desta Nota Técnica, condizem com o projeto aqui relatado e que o objeto do instrumento foi integralmente cumprido. Com o exposto aprovamos o relatório parcial e encaminhamos para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.